

C9 : Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique

1 Les combustions.

Lors d'une combustion il y a conversion d'énergie **chimique** en énergie **thermique**. Les combustions sont utilisées pour le chauffage, les transports, la production d'électricité.

Pour réaliser une combustion, il faut:

- un **combustible**

Exemples:	charbon	gaz naturel	pétrole	bois
------------------	---------	-------------	---------	------

- Un **comburant** comme le dioxygène de l'air
- Une source de **chaleur** comme une flamme ou une étincelle.

Dans ce cours on modélisera une combustion par une **réaction d'oxydoréduction** où les couples sont O_2 / H_2O et $CO_2 /$ combustible

On parle de combustion **complète** lorsque les produits de la combustion sont:

- du dioxyde de carbone
- de l'eau

Définition Pouvoir calorifique

On appelle **pouvoir calorifique** l'énergie libérée par un kilogramme de combustible.

Combustibles:	charbon	gaz naturel	pétrole	bois
Pouvoir calorifique (MJ/kg)	30	50	43	15

2 Énergie de réaction

A. Énergie de liaison.

Deux atomes engagés dans une liaison covalente sont dans un état plus **stable** que s'ils étaient séparés.

Définition Énergie de liaison

L'énergie qu'il faut fournir à une liaison chimique pour la rompre est appelée **énergie de liaison**.

Pour qu'une transformation chimique puisse se faire, il faut que:

- des liaisons se **brisent** pour les réactifs ce qui nécessite de l'énergie.
- des liaisons se **forment** pour les produits ce qui libère de l'énergie.

Définition Énergie molaire de liaison

L'énergie molaire de liaison E_{xy} est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole de liaisons X-Y en phase gazeuse.

Liaisons:	C-H	C-O	H-O	O=O	C-C	C=O
Energie (kJ/mol):	415	358	463	497	346	804

B. Énergie molaire de réaction

Définition Énergie molaire de réaction

L'énergie molaire de réaction E_m est l'énergie chimique échangée par la transformation d'une mole de combustible.

- Si $E_m < 0$ l'énergie est libérée, on dit que la transformation est **exothermique** (ce qui est le cas des combustions)
- Si $E_m > 0$ l'énergie est absorbée, on dit que la transformation est **endothermique**

 **Méthode:** Estimer l'énergie molaire de réaction.

- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut rompre.
- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut former
- On calcule la différence entre les deux.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Citer des exemples de combustibles usuels.
- ✓ Écrire l'équation de réaction de combustion complète d'un alcane et d'un alcool.
- ✓ Estimer l'énergie molaire de réaction pour une transformation en phase gazeuse à partir de la donnée des énergies des liaisons.
- ✓ Citer des applications usuelles qui mettent en œuvre des combustions et les risques associés.
- ✓ Citer des axes d'étude actuels d'applications s'inscrivant dans une perspective de développement durable.

C9 : Activité et Exercices

Exercice 1: Combustion du propane

Une bouteille de propane, de formule brute C_3H_8 , contient une masse $m = 13,0$ kg de gaz. On étudie sa combustion complète.

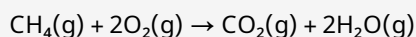
Donnée :

- Pouvoir calorifique du propane : $46,0 \text{ MJ.kg}^{-1}$
- $M(C) = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$
- Volume molaire des gaz : $V_m = 24,0 \text{ L.mol}^{-1}$

- 1) Écrire l'équation équilibrée de la combustion complète du propane dans le dioxygène.
- 2) Calculer l'énergie thermique Q libérée par la combustion d'une bouteille entière.
- 3) Déterminer la quantité de matière $n(\text{propane})$ contenue dans la bouteille.
- 4) En déduire, à l'aide d'un bilan de matière, le volume $V(CO_2)$ de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère lors de cette combustion.

Exercice 2: Combustion du méthane

On s'intéresse à la combustion complète du méthane CH_4 , d'équation :



Données : Énergies molaires de liaison (en kJ.mol^{-1})

E_{C-H}	$E_{O=O}$	$E_{C=O}$	E_{H-O}
415	497	804	463

- 1) Représenter la formule de Lewis de chaque molécule intervenant dans cette réaction.
- 2) Lister le type et le nombre de liaisons covalentes à **rompre** (réactifs) et à **former** (produits) pour la combustion d'une mole de méthane.
- 3) À l'aide des données ci-dessous, calculer l'énergie molaire de réaction E_m de cette combustion.
- 4) Indiquer si cette réaction est endothermique ou exothermique.

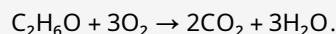
Exercice 3: Bioéthanol vs Octane

Données : $M(C) = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$

On souhaite comparer les performances de l'éthanol (C_2H_6O , biocarburant) et de l'octane (C_8H_{18} , constituant de l'essence).

- 1) L'éthanol liquide a une énergie molaire de combustion $E_m(\text{éthanol}) = -1,3 \times 10^3 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
 - Calculer la masse molaire de l'éthanol.
 - En déduire que son pouvoir calorifique vaut $P_c(\text{éthanol}) \approx 28,3 \text{ MJ.kg}^{-1}$.
- 2) Comparer cette valeur à celle de l'essence $P_c(\text{essence}) = 43 \text{ MJ.kg}^{-1}$. Quel est l'inconvénient principal de l'éthanol pour un réservoir de voiture ?

- 3) L'équation de combustion de l'éthanol est :



Calculer la masse de dioxyde de carbone $m(CO_2)$ produite par la combustion complète de $m = 1,00$ kg d'éthanol.

- 4) L'octane fossile libère $44,7$ MJ de chaleur et produit $3,09$ kg de CO_2 par kilogramme brûlé. Calculer, pour chaque combustible, la masse de CO_2 rejetée **par mégajoule (MJ) d'énergie thermique produite**. Comparer les résultats.
- 5) Expliquer pourquoi le bioéthanol présente tout de même un intérêt écologique majeur par rapport à l'essence.